LAPORAN PRAKTIKUM PEMODELAN BPMN

Pemodelan Proses Bisnis Pemrosesan Surat Masuk Menggunakan BPMN 2.0

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan 6

Mata Kuliah : Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Pirda Nur Awaliah 2507066

Nadia Alifa Sahara 2507068

Sistem Informasi B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami elemen BPMN 2.0, yaitu gateway, task, subprocess, event, swimlane, dan artifact.
2. Memodelkan proses bisnis Pemrosesan Surat Masuk ke dalam diagram BPMN 2.0 berbentuk diagram kolaborasi.

2. Deskripsi Studi Kasus

Pemrosesan surat masuk adalah proses instansi dalam menerima surat dari pihak luar, mencatat dan memeriksanya, meminta disposisi pimpinan, meneruskannya ke unit terkait, menyusun balasan bila diperlukan, lalu mengarsipkannya. Proses melibatkan pengirim surat, petugas penerima, petugas registrasi, kepala sekretariat, pimpinan, unit terkait, petugas arsip, dan sistem persuratan.

Proses juga mencakup keputusan (alamat benar, kelengkapan, disposisi), pengulangan pemeriksaan kelengkapan, pekerjaan yang berjalan bersamaan, eskalasi keterlambatan, serta penanganan surat susulan atau pembatalan.

3. Alur Proses Bisnis

1. Pengirim mengirim surat (kurir/pos/langsung/surel). Petugas penerima menerima dan memeriksa kondisi fisik serta alamat tujuan.
2. Jika alamat salah, surat dikembalikan dan proses berakhir; jika benar, surat distempel tanggal terima dan tanda terima diberikan kepada pembawa.
3. Petugas menginput data surat; sistem membuat nomor agenda otomatis, menyimpan data ke Basis Data Surat, lalu mengecek duplikat dan klasifikasi awal.
4. Dua pekerjaan berjalan bersamaan: (a) pemindaian dan pengunggahan berkas surat; (b) pemeriksaan kelengkapan surat oleh petugas registrasi.
5. Jika surat lengkap, dilanjutkan ke klasifikasi dan penyusunan lembar disposisi. Jika tidak lengkap, petugas meminta kelengkapan kepada pengirim.
    a. Surat kelengkapan diterima sebelum batas waktu: pemeriksaan kelengkapan diulang (loop).
    b. Batas 3 hari kerja terlewati: surat ditolak dan proses berakhir.
6. Pimpinan meninjau surat dan memberi disposisi: disetujui dilanjutkan; ditolak langsung diselesaikan.
7. Surat didistribusikan ke unit terkait (milestone: surat terdistribusi). Unit koordinator selalu dilibatkan; unit pendukung dilibatkan sesuai disposisi, masing-masing menindaklanjuti.
8. Hasil koordinator dan minimal satu unit pendukung disinkronkan. Setelah bukti tindak lanjut lengkap, unit berkoordinasi dan menyusun balasan, lalu menyusun draf balasan.
9. Selama penyusunan draf: bila batas waktu terlewati, masalah dieskalasi ke Kepala Sekretariat; bila ada surat susulan atau pembatalan, dicatat dan unit diberi tahu tanpa menghentikan proses utama.

10. Pimpinan menyetujui dan menandatangani balasan. Balasan dikirim dan dicatat sebagai surat keluar dalam satu kesatuan transaksi, sehingga pengirim menerima balasan (milestone: balasan terkirim).
11. Petugas arsip mengarsipkan berkas fisik; sistem menyimpan arsip digital dan menutup status surat (milestone: proses selesai).

4. Rancangan Pool dan Lane

Pool / Lane	Peran
Pool Pengirim Surat	Pihak eksternal yang mengirim surat, melengkapi dokumen, dan menerima balasan
Lane Penerima Surat	Menerima, memeriksa fisik, mencap, dan menginput surat
Lane Petugas Registrasi	Registrasi, kelengkapan, klasifikasi, dan pengiriman balasan
Lane Kepala Sekretariat	Menangani eskalasi keterlambatan
Lane Pimpinan	Memberi disposisi dan menandatangani balasan
Lane Unit Terkait	Menindaklanjuti surat dan menyusun balasan
Lane Petugas Arsip	Mengarsipkan berkas fisik dan digital
Pool Sistem Persuratan	Basis Data Surat sebagai penyimpan data

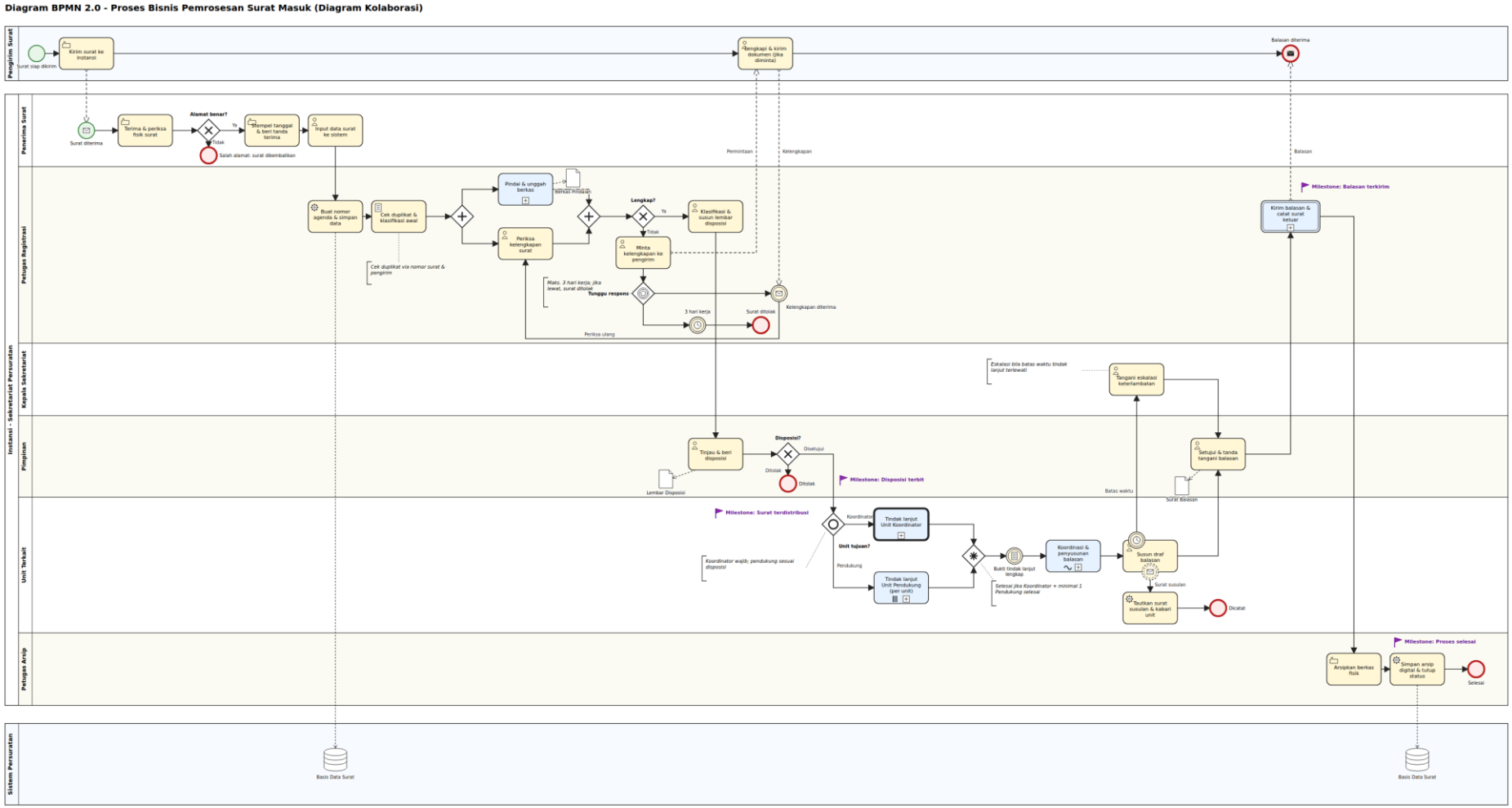
5. Pemetaan Notasi BPMN pada Diagram

Tabel berikut menunjukkan bahwa seluruh notasi yang diwajibkan sudah digunakan pada diagram.

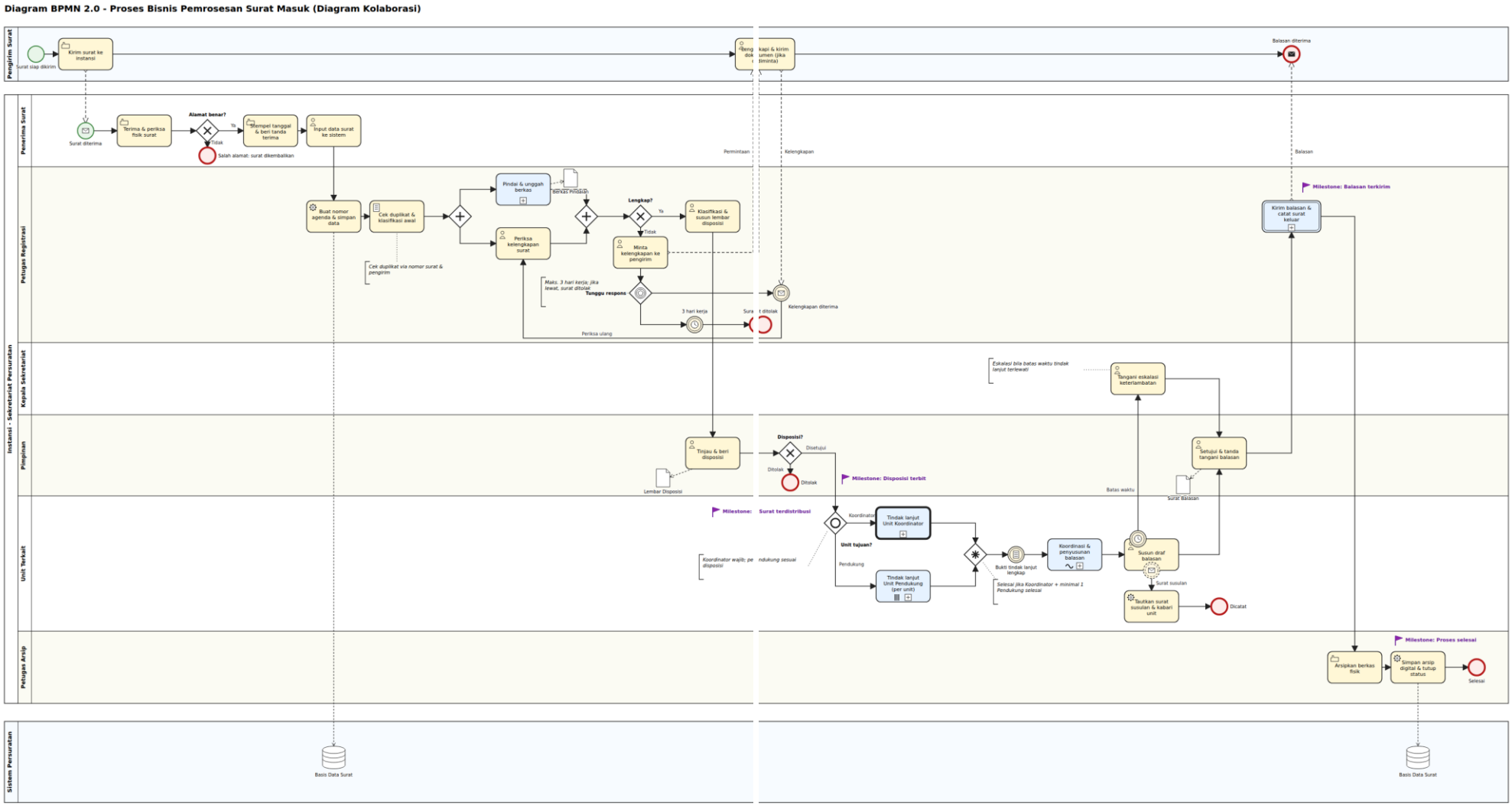
No	Kelompok / Notasi	Elemen pada Diagram	Peran dalam Proses
1	Gateway: Exclusive	Alamat benar?; Lengkap?; Disposisi?	Percabangan satu jalur berdasarkan kondisi
2	Gateway: Parallel	Percabangan dan penggabungan setelah pengecekan duplikat	Pemindaian dan pemeriksaan kelengkapan berjalan bersamaan
3	Gateway: Inclusive	Unit tujuan?	Koordinator wajib, unit pendukung bersifat opsional
4	Gateway: Event-based	Tunggu respons	Menunggu kelengkapan dari pengirim atau batas 3 hari
5	Gateway: Complex	Sinkronisasi hasil unit	Lanjut bila koordinator dan minimal satu pendukung selesai
6	Task: User	Input data surat; Periksa kelengkapan; Tinjau & beri disposisi; Susun draf balasan, dll.	Pekerjaan oleh pegawai dengan antarmuka sistem
7	Task: Manual	Terima & periksa fisik surat; Stempel; Arsipkan berkas fisik	Pekerjaan fisik tanpa sistem
8	Task: Script	Cek duplikat & klasifikasi awal	Pemrosesan otomatis berbasis aturan

No	Kelompok / Notasi	Elemen pada Diagram	Peran dalam Proses
9	Task: Service	Buat nomor agenda; Tautkan surat susulan; Simpan arsip digital	Layanan sistem otomatis
10	Task: Timer/Message Boundary Event	Pada Susun draf balasan: batas waktu (timer) dan surat susulan (message)	Eskalasi keterlambatan dan penanganan kejadian tambahan
11	Subprocess: Embedded	Pindai & unggah berkas	Rincian proses di dalam proses utama
12	Subprocess: Reusable	Tindak lanjut Unit Koordinator (call activity)	Proses yang dapat dipakai ulang
13	Subprocess: Ad-hoc	Koordinasi & penyusunan balasan	Aktivitas tanpa urutan tetap
14	Subprocess: Multiple	Tindak lanjut Unit Pendukung (per unit)	Dijalankan berulang untuk tiap unit
15	Subprocess: Transaction	Kirim balasan & catat surat keluar	Dua langkah harus berhasil bersama
16	Event: Timer	3 hari kerja; batas waktu (boundary)	Pemicu berbasis waktu
17	Event: Message	Surat diterima; Kelengkapan diterima; Balasan diterima; surat susulan	Pertukaran pesan antar-pool
18	Event: Conditional	Bukti tindak lanjut lengkap	Pemicu saat kondisi terpenuhi
19	Swimlane: Pool	Pengirim Surat; Instansi - Sekretariat Persuratan; Sistem Persuratan	Pemisahan peserta proses
20	Swimlane: Lane	Penerima Surat; Petugas Registrasi; Kepala Sekretariat; Pimpinan; Unit Terkait; Petugas Arsip	Pembagian peran dalam instansi
21	Swimlane: Milestone	Disposisi terbit; Surat terdistribusi; Balasan terkirim; Proses selesai	Penanda capaian penting
22	Artifact: Annotation	Lima catatan (batas waktu, duplikat, eskalasi, sinkronisasi, unit)	Keterangan tambahan
23	Artifact: Data Store	Basis Data Surat	Penyimpanan data surat
24	Artifact: Data Object	Berkas Pindaian; Lembar Disposisi; Surat Balasan	Dokumen masukan/keluaran aktivitas

6. Diagram BPMN 2.0



Gambar 1. Diagram BPMN 2.0 Pemrosesan Surat Masuk (keseluruhan)



Gambar 2. Diagram BPMN diperbesar: bagian kiri (penerimaan, registrasi, kelengkapan) dan bagian kanan (disposisi, tindak lanjut, balasan, pengarsipan)

7. Penjelasan Diagram

Proses dimulai ketika pengirim mengirim surat. Pesan tersebut memicu start event pesan pada lane Penerima Surat. Setelah pemeriksaan alamat (exclusive gateway), data surat diinput dan sistem membuat nomor agenda secara otomatis (service task) yang disimpan di Basis Data Surat (data store).

Parallel gateway membagi pekerjaan menjadi pemindaian berkas (embedded subprocess) dan pemeriksaan kelengkapan (user task). Bila surat tidak lengkap, event-based gateway menunggu salah satu dari dua kejadian: pesan kelengkapan dari pengirim yang mengulang pemeriksaan, atau timer 3 hari kerja yang menolak surat.

Setelah pimpinan memberi disposisi, inclusive gateway meneruskan surat ke unit koordinator (reusable subprocess) dan, bila diperlukan, ke unit pendukung (multi-instance subprocess). Complex gateway menyatukan hasilnya, conditional event menunggu bukti tindak lanjut lengkap, dan ad-hoc subprocess dipakai untuk koordinasi penyusunan balasan.

Pada task Susun draf balasan, timer boundary event mengeskalasi keterlambatan ke Kepala Sekretariat, sedangkan message boundary event non-interrupting menangani surat susulan tanpa menghentikan proses utama. Balasan yang disetujui dikirim melalui transaction subprocess, lalu berkas diarsipkan secara fisik dan digital dan proses ditutup.

8. Kesimpulan

Proses Pemrosesan Surat Masuk berhasil dimodelkan ke dalam diagram BPMN 2.0 kolaborasi dengan tiga pool, enam lane, empat milestone, dan seluruh notasi gateway, task, subprocess, event, swimlane, serta artifact yang diwajibkan. Diagram membantu memperjelas pembagian peran, alur keputusan, pengulangan, eskalasi, dan penanganan kejadian tambahan.

Lampiran

1. BPMN_Pemrosesan_Surat_Masuk.png: gambar diagram resolusi penuh.
2. BPMN_Pemrosesan_Surat_Masuk.bpmn: file BPMN 2.0 XML yang dapat dibuka di aplikasi pemodelan BPMN.
3. BPMN_Pemrosesan_Surat_Masuk.svg: diagram dalam format vektor.